

Análisis de Algoritmos

Notaciones O , o , Ω , Θ

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

22 de julio de 2025

Sumario

- 1 Definiciones
- 2 Propiedades y equivalencias
- 3 Reglas de cálculo
- 4 Resumen
- 5 Ejercicios

o pequeña — “crece estrictamente más lento”

Definición. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) \neq 0$ para x grande.

$$f(x) = o(g(x)) \ (x \rightarrow \infty) \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

o pequeña — “crece estrictamente más lento”

Definición. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) \neq 0$ para x grande.

$$f(x) = o(g(x)) \ (x \rightarrow \infty) \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Ejemplos

- $x^2 = o(x^3)$
- $\sin x = o(x)$
- $\frac{1}{x} = o(1)$
- $23 \log x = o(x^{0,02})$
- $e^{-x} = o(x^{-k}) \ \forall k > 0$

O grande — “no crece más rápido que”

Definición.

$$f(x) = O(g(x)) \iff \exists C > 0, x_0 : |f(x)| \leq C g(x) \quad \forall x > x_0.$$

O grande — “no crece más rápido que”

Definición.

$$f(x) = O(g(x)) \iff \exists C > 0, x_0 : |f(x)| \leq C g(x) \quad \forall x > x_0.$$

Observaciones

- $f = o(g)$ implica $f = O(g)$ (relación estricta $\subsetneq$).
- Cota superior de *peor caso* en complejidad temporal.
- No exige límite; basta una cota después de algún x_0 .

Θ — “misma tasa de crecimiento”

Definición.

$$f(x) = \Theta(g(x)) \iff \exists c_1, c_2 > 0, x_0 \text{ tal que}$$
$$c_1 g(x) \leq |f(x)| \leq c_2 g(x) \quad \text{para todo } x > x_0.$$

Definición.

$$f(x) = \Theta(g(x)) \iff \exists c_1, c_2 > 0, x_0 \text{ tal que}$$

$$c_1 g(x) \leq |f(x)| \leq c_2 g(x) \quad \text{para todo } x > x_0.$$

- Precisa hasta factor constante.
- Es relación de equivalencia: reflexiva, simétrica y transitiva.
- $f \sim g \implies f = \Theta(g)$, pero no recíprocamente.

Ω — “crece al menos tan rápido”

Definición.

$$f(x) = \Omega(g(x)) \iff \exists \varepsilon > 0, \text{ una subsecuencia infinita } x_k \rightarrow \infty \text{ tal que}$$
$$|f(x_k)| > \varepsilon g(x_k).$$

Ω — “crece al menos tan rápido”

Definición.

$f(x) = \Omega(g(x)) \iff \exists \varepsilon > 0$, una subsecuencia infinita $x_k \rightarrow \infty$ tal que

$$|f(x_k)| > \varepsilon g(x_k).$$

En análisis de algoritmos

- Cotas inferiores: todo algoritmo de multiplicación de matrices requiere $\Omega(n^2)$ operaciones (lectura de datos).
- Dual de O : $f = \Omega(g) \iff g = O(f)$.

$\sim$ — “crece igual”

Definición 1.4.

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

$\sim$ — “crece igual”

Definición 1.4.

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Ejemplos

$$x^2 + x \sim x^2, \quad (3x + 1)^4 \sim 81x^4, \quad \text{sen} \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}.$$

Implica $f = \Theta(g)$, pero añade la igualdad exacta de su cociente al tender $x \rightarrow \infty$.

Funciones de *crecimiento exponencial moderado*

Definición 1.6. Una función $f(x)$ presenta **crecimiento exponencial moderado** si

$$\forall a > 0 : f(x) = \Omega(x^a) \quad \text{y} \quad \forall \varepsilon > 0 : f(x) = o((1 + \varepsilon)^x).$$

Funciones de *crecimiento exponencial moderado*

Definición 1.6. Una función $f(x)$ presenta **crecimiento exponencial moderado** si

$$\forall a > 0 : f(x) = \Omega(x^a) \quad \text{y} \quad \forall \varepsilon > 0 : f(x) = o((1 + \varepsilon)^x).$$

Intuición

- Crece más rápido que *toda* potencia fija de $x \dots$
- $\dots$ pero todavía más lento que *cualquier* exponencial c^x ($c > 1$).

Ejemplos $x^{\log x}$, $e^{\sqrt{x}}$, $e^{(\log x)^2}$.

Definición 1.7. Una función f es de crecimiento exponencial si

$$\exists c > 1 : f(x) = \Omega(c^x) \quad \text{y} \quad \exists d > 1 : f(x) = O(d^x).$$

Funciones de *crecimiento exponencial*

Definición 1.7. Una función f es de crecimiento exponencial si

$$\exists c > 1 : f(x) = \Omega(c^x) \quad \text{y} \quad \exists d > 1 : f(x) = O(d^x).$$

Ejemplos típicos

$$2^x, \quad (1,03)^x, \quad n^{97n}, \quad e^x.$$

Añadir factores “pequeños” (polinomios, logaritmos) no cambia la categoría: $e^{\sqrt{x}+2x/(x^{49}+37)}$ sigue siendo exponencial.

$$f \sim g \implies f = \Theta(g) \implies f = O(g) \wedge g = \Omega(f).$$

$$f \sim g \implies f = \Theta(g) \implies f = O(g) \wedge g = \Omega(f).$$

- Relación estricta: cada flecha es “si ... entonces”, pero la inversa no vale en general.
- Little-o es la negación fuerte de Ω :

$$f = o(g) \iff f \neq \Omega(g).$$

Propiedades algebraicas básicas

Sean f, g, h funciones positivas a partir de algún x_0 .

Suma (término dominante)

$$f = O(h) \text{ y } g = O(h) \implies f + g = O(h).$$

Propiedades algebraicas básicas

Sean f, g, h funciones positivas a partir de algún x_0 .

Suma (término dominante)

$$f = O(h) \text{ y } g = O(h) \implies f + g = O(h).$$

Producto

$$f = O(h), g = O(k) \implies fg = O(hk).$$

Propiedades algebraicas básicas

Sean f, g, h funciones positivas a partir de algún x_0 .

Suma (término dominante)

$$f = O(h) \text{ y } g = O(h) \implies f + g = O(h).$$

Producto

$$f = O(h), g = O(k) \implies fg = O(hk).$$

Composición (monótona)

Si $f = O(g)$ y φ es creciente, entonces $\varphi \circ f = O(\varphi \circ g)$.

Sí es transitivo

- O , o , Θ .
- Ejemplo: $f = o(g)$ y $g = o(h) \Rightarrow f = o(h)$.

No siempre transitivo

- Ω lo es si restringimos a funciones positivas.
- $f = \Omega(g)$ y $g = \Omega(h) \not\Rightarrow f = \Omega(h)$ si g cambia de signo.

Dominar la suma: regla del “más grande gana”

Si $f(n) = O(g(n))$ entonces

$$f(n) + g(n) = \Theta(g(n)).$$

Dominar la suma: regla del “más grande gana”

Si $f(n) = O(g(n))$ entonces

$$f(n) + g(n) = \Theta(g(n)).$$

Ejemplo. $n^3 + 5n^2 + 77 \cos n = \Theta(n^3)$.

$$\log^k n = o(n^\varepsilon) \quad \forall k, \varepsilon > 0, \quad n^a = o(c^n) \quad \forall a, c > 1.$$

Útiles para:

- Separar algoritmos polinómicos de exponenciales.
- Justificar mejoras sub-cuadráticas (p. ej. $n \log n$ frente a n^2).

Cuadro de resumen

Relación	Límite	Cota sup.	Cota inf.	Equivalencia
$f = o(g)$	$= 0$	✓		
$f = O(g)$	$\leq C$	✓		
$f = \Omega(g)$			✓	
$f = \Theta(g)$	$1/C \leq \frac{f}{g} \leq C$	✓	✓	✓
$f \sim g$	$= 1$	✓	✓	✓

Para pensar antes de la próxima clase

1. Ordena las siguientes funciones por su tasa de crecimiento para $n \rightarrow \infty$:
 $(\log \log n)^3$, $n^{1,6}$, $n^3 \log n$, $2^{\sqrt{n}}$, $n^{\log n}$.
2. Demuestra que
 $f(n) = O((2 + \varepsilon)^n) \forall \varepsilon > 0 \iff f(n) = o((2 + \varepsilon)^n) \forall \varepsilon > 0$.
3. Diseña una función h tal que $n^2 = o(h(n))$ y $h(n) = o(n^3 \log n)$.

Basado en el Capítulo 1 de *Algorithms & Complexity* (traducción ES).